100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

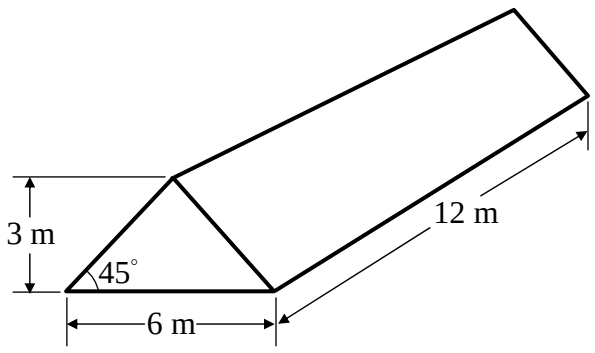
代號：00640　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學
考試時間：2 小時

座號：_____

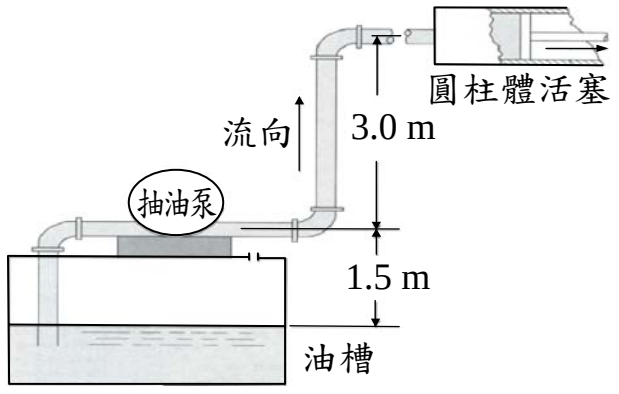
※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題相關符號、公式及參數未提及或條件不足時，請自行合理推斷或假設。

一、將實心三角體單位重為 2.4 kN/m^3，如圖一（為正視圖）所示，以三角形為正面靜置於比重為 0.85 之流體中，試分析此三角體是否穩定。（20 分）



圖一

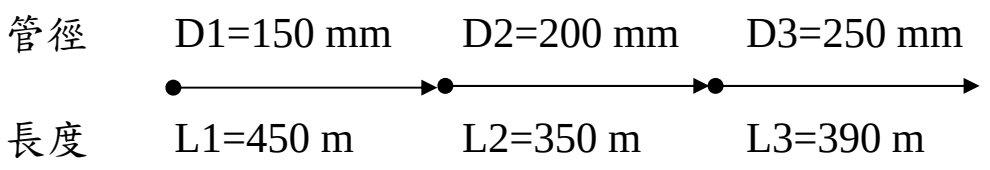
二、圖二為抽油泵將比重 0.85 的油從油槽送至上端之圓柱體活塞，活塞內徑為 150 mm，而活塞每 10 秒均位移 500 mm，並產生 5000 公斤重之作用力。當吸送油管之內徑皆為 15 mm，且吸油段之能量損失為 3.5 m，送油段之能量損失為 10.5 m 時，試求抽油泵之功率。（10 分）



圖二

三、請說明雷諾數（Reynolds number）與福祿數（Froude number）之物理意義及其應用於明渠之分類。（10 分）

四、圖三為串聯之壓力水管，利用長度為 1000 m 之等似管替代串聯水管，當兩者具有相同流量與水頭損失時（假設 Hazen-william 係數 C=100），試求等似管之管徑。（20 分）



圖三

（請接背面）

100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題　代號：00640　全一張（背面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學

五、表一為某流域雨量站之年平均降雨量資料，若年平均降雨量誤差值須達 5%內，試檢核該流域是否需增設雨量站，並列計算式說明之。（10 分）

表一

雨量站	A	B	C	D	E	F	G
降雨量（cm）	146	127	132	157	121	134	109

六、利用同心圓雙筒式入滲計來量測掩埋場阻水層入滲量，內筒直徑為 30 cm，且實驗過程內外筒水深皆維持 30 cm。實驗結束阻水層之飽和深度為 2 cm，內筒所累加水量記錄如表二，試求該阻水層之現地透水係數。（以 cm/s 表示）（15 分）

表二

實驗時間（hr）	累加水量（cm^3）
0	0
2	102
4	173
8	285
16	428
24	530
32	610
48	708
64	769
80	818
112	916

七、新市鎮面積有 50 公頃，其中住宅區有 30 公頃，商業區有 10 公頃，道路有 5 公頃，及 5 公頃草地，已知各區之逕流係數如表三所示，排水系統設計再現期為 10 年，其最大降雨量與延時之關係如表四，假設雨水進入排水系統上游時間為 10 分鐘，密閉排水系統長度為 2000 m，而設計流速為 1 m/s，試以合理法（rational method）公式求排水系統出口之尖峰流量（以 cms 表示）。（15 分）

表三

地目	住宅區	商業區	道路	草地
逕流係數	0.4	0.7	0.6	0.1

表四

延時（min）	5	10	20	30	40	60
降雨量（mm）	17	25	38	50	65	80